דוח משוב לסטודנט

מזהה סטודנט	N102691811
מספר מבחן	0001
תאריך בחינה	יום שני, 7 בספט' 2026
מזהה קורס	20594
שם קורס	מערכות הפעלה
מרצה	אריה לויטן

תשובות נכונות (שאלות סגורות)	ניקוד שאלות סגורות	ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	ציון מבחן סופי
5	25.00	67.00	92.00	92.00

סיכום

מספר שאלה בטופס זה	מספר השאלה בטופס המקור	מיקום התשובה שסומנה בטופס המקור	ניקוד	ניקוד מירבי	התשובה שסומנה	התשובה הנכונה
1	1	4	5.00	5.00	4 ✓	4
2	2	1	5.00	5.00	1 ✓	1
3	3	2	0	5.00	2 ✕	3
4	4	1	5.00	5.00	1 ✓	1
5	5	3	5.00	5.00	3 ✓	3
6	6	2	5.00	5.00	2 ✓	2
7	7		24.00	25.00		
8	8		15.00	15.00		
9	9		15.00	15.00		
10	10		5.00	5.00		
11	11		5.00	5.00		
12	12		3.00	5.00		

✓ תשובה נכונה ✓ תשובה חלקית ✕ תשובה שגויה ⦸ לא נענתה ⓘ תשובה עודפת

האוניברסיטה
הפתוחה

דף תשובות

מספר גרסה	מספר תעודת זהות	מספר הקורס	תאריך בחינה
0001	208775241	20594	070426

0	●	●	●	○
1	○	○	○	●
2	○	○	○	○
3	○	○	○	○
4	○	○	○	○
5	○	○	○	○
6	○	○	○	○
7	○	○	○	○
8	○	○	○	○
9	○	○	○	○

הוראות למילוי דף התשובות

1. נא למלא תשובה אחת בלבד על ידי השחרת העיגול - ●
2. את ההשחרה יש לבצע בעט שחור או כחול בלבד!
3. השימוש בטיפקס או מרקרים אסור!
4. כדי לתקן סימון, יש לסמן X על התשובה הלא נכונה - ⊗
   ולהשחיר את התשובה הנכונה - ●
5. כדי לחזור לסימון המקורי, יש לסמן X על התשובה הלא רצויה,
   ולהשחיר מחדש את סימן ה- ⊗ באופן שיכסה המחיקה - ⊗

שאלה / תשובה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
א	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלון 516

101.29.98

208735241

מספר תעודת זהות
יש לרשום את כל תשע הספרות

ש מ N102691811
ת.ז: 208735241 מספר סידורי: 3

האוניברסיטה הפתוחה

כ"ה באלול תשפ"ו

מס' שאלון - 516

7

בספטמבר 2026

סמסטר 2026ב

מס' מועד 98

20594 / 4

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **11** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם
בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות.
את התשובות בחלק א' יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות.
ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.
אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות,
אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר:

כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון פיזי, שאינו אוצר מידע.
אין להכניס חומר דיגיטלי ומקוון.

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

חלק א (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.

בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **בטופס המחשב המצורף לשאלון.**

שאלה 1

כאשר מדובר על מבנה מרובד layered של מערכת הפעלה, מהי התכונה אשר מהווה יתרון מובהק של המודל ביחס למודלים אחרים?

א. תקורת (overhead) תקשורת נמוכה בין רכיבי מערכת ההפעלה. - [illegible]

ב. מהירות ביצוע **כל** קריאות המערכת. לא

ג. תקורת (overhead) תקשורת נמוכה בין תהליכי המשתמש. - לא קשור

[✓ ד.] קלות ונוחות הכנסת שינויים לקוד מערכת ההפעלה.

שאלה 2

מה נכון לגבי מצב לא בטוח(בהקשר לקיפאון DEADLOCK) של מערכת?

[✓ א.] כעת אין קיפאון, אך בעתיד הוא יכול להיווצר או שריצת כל התהליכים תסתיים ללא קיפאון.

ב. כעת אין קיפאון, אך בעתיד הוא ייוצר בוודאות. - לא בטוח

ג. כעת מערכת נמצאת בקיפאון, אך בעתיד לא בטוח אם יסתיים או יימשך. - לא [illegible]

ד. כעת אין קיפאון, אך לא בטוח כמה זמן ייקח למערכת לסיים את כל התהליכים. (יכול להיות זמן ארוך מאוד, אך סופי) - לא קשור

שאלה 3 7

איך ניתן לשתף נתונים בין תהליכונים THREADS שונים של **אותו תהליך**?

א. רק דרך משתנה באזור זיכרון המשותף SHARED MEMORY הנוצר ע"י מערכת ההפעלה. - יש גם כן & [illegible]

[✓ ב.] דרך משתנה במחסנית STACK.

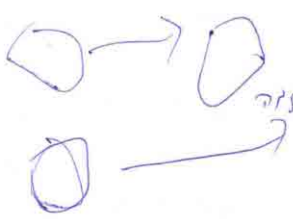
ג. דרך משתנה בערמה HEAP.

~~ד.~~ רק דרך שליחת הודעות. - לא

שאלה 4

בהנחה שבמערכת נתונה **לא קיים** מטמון לתרגום כתובות TLB, מהו החיסרון העיקרי בטבלת הדפים רב שכבתית (Multi-level page table) ביחס לטבלת דפים רגילה (שטוחה)?

[✓ א.] גישה לזיכרון איטית יותר



✗ ב. תמיד תופסת יותר מקום בזיכרון ראשי

✗ ג. גישה לכתובות גבוהות איטית יותר מגישה לכתובות נמוכות

✗ ד. לא מתאימה לאלגוריתם דפדוף LRU

שאלה 5

מהו מבין המפורט מהווה החיסרון העיקרי של מנגנון למניעה הדדית המבוסס על פקודת חומרה אטומית כמו TSL(Test-and-Set)?

✗ א. חוסר התאמה לפתרון המיועד למעבד בעל שתי ליבות או יותר.

✗ ב. חוסר התאמה לפתרון המיועד ליותר משני תהליכים.

[✓ ג.] תקורה בעקבות הצורך האפשרי בביצוע החלפות הקשר CONTEXT SWITCH מספר פעמים.

✗ ד. ביצוע פקודת TSL אפשרי רק במצב מיוחס KERNEL MODE ולכן הפתרון מתאים רק לשימוש בתוך גרעין המערכת.

שאלה 6

מערכת הקבצים של מערכת הפעלה מסוימת משתמשת בשיטת ה I-node עם פרמטרים הבאים:

- גודל הבלוק במערכת הקבצים הוא 2 Kbytes ← 2^{11}
- כתובת הבלוק היא 4 בתים (bytes) ← 512
- 10 שדות של ה I-node יכולים להחזיק ישירות כתובת הבלוק בדיסק ← 10 1512
- שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה single indirect block ← 512 + (1) 521
- עוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה double indirect block (2)+ 525
- ועוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה triple indirect block 1+ 1037

חשבו מה הגודל המרבי של קובץ שניתן לאכסן ב 1516 בלוקים בסה"כ (כולל נתונים ומצביעים, אבל לא כולל את ה I-NODE עצמו). 3032K

הערה: לצורך החישוב 1 KByte = 1024 Byte ,1 MByte = 1024 KByte − 4·2K

א. 3032 Kbytes

[✓ ב.] 3024 Kbytes

ג. 3004 Kbytes

ד. 3012 Kbytes

מניעה הדדית

אין הרעבה - קיפאון

C < ש

חלק ב (55 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)

א. (11 נק')

נתון קוד הבא הממש את סמפור מונה **S** בעזרת 2 סמפורים בינריים:

- המשתנה S1 סמפור בינארי מאותחל ל 1 .
- המשתנה S2 סמפור בינארי המאותחל ל 0 .
- המשתנה C שלם מאותחל לערכו ההתחלתי של סמפור **S** .

```
1)  down (s) {
2)    down (S1) ;
3)    C -- ;
4)    if (C < 0) {
5)       up (S1) ;
6)       down (S2) ;
7)    }
8)    up (S1) ;
9)  }
```

סיכון

C= 1

C= -1

0

1

-1

0

0

```
1)  up (s) {
2)    down(S1) ;
3)    C ++ ;
4)    if (C <= 0)  up (S2) ;
5)    up (S1) ;
6)  }
```

else

התייחסו לכל הדרישות הכלליות לפתרון בעיית קטע קריטי והוכיחו שהפתרון המוצע עומד בכל אחת מדרישות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית(ציינו את הדרישה שהפרוטוקול לא עומד בה ותסריט ריצה).

המשך השאלה בעמוד הבא

פירוט והסבר:

לא מתקיים ← אין מניעה הדדית (אין דרישות מהמדריך ואין
הגדרה ש תהליך יחול ונכנס מאחר להיכנס.
נניח למקרה הבא: C=0 ← תהליך A עושה down
עד שורה 6 וישן על S2 , C=-1
תהליך B: עושה up(S) ← הוא יכול להגיע עד שורה 4
ו up(S2) מעיר את תהליך A , C=0
וכאן הבעיה - שניהם יכולים לעשות up(S1) (חלק ראשון
A עושה up(S1) ו~~[illegible]~~ תהליך C ~~שורה~~ down(S1) משום (שורה נדבר
ואז B ממתין ועושה up(S1) (כלומר קם על S1
ש c הגדיר כבר לפני שינוי ל C--)
תהליך D מגיע עושה down(S1) משום לא נחסם
שניהם נישנו על ~~[illegible]~~ אחרי שקוראים 0 ויכול
C=-1 אך לא רגיל
~~דקי~~, אין מניעה הדדית, עפברת הליכי משלים (הם) up

4 else (down חשות S1

חסרה התייחסות לכל הדרישות

יכול להיות קיפאון

ב. (8 נק')

נתון קוד הבא המממש את סמפור מונה **S** בעזרת 3 סמפורים בינריים:

- המשתנים S3 ו S1 סמפורים בינאריים מאותחלים ל 1 .
- המשתנה S2 סמפור בינארי המאותחל ל 0 .
- המשתנה C שלם מאותחל לערכו ההתחלתי של סמפור **S** .

```
1)  down(s) {
2)     down(S3) ;
3)     down(S1) ;
4)     C -- ;
5)     if (C < 0) {
6)        up (S1) ;
7)        down(S2) ;
8)     }
9)     else up (S1);
10)    up (S3) ;
11)  }
```

C=-1 ← A
up(1/1)
C=0 ← B
C=0 ← D
-1
C=0
-1
c

```
1)  up (s) {
2)     down(S1) ;
```

```
3)    C ++ ;
4)    if (C <= 0)  up (S2) ;
5)    up (S1) ;
6)  }
```

התייחסו לכל הדרישות הכלליות לפתרון בעיית קטע קריטי והוכיחו שהפתרון המוצע עומד בכל אחת מדרישות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית (ציינו את הדרישה שהפרוטוקול לא עומד בה ותסריט ריצה).

פירוט והסבר:

הפתרון יעבוד

כי למעשה מגן על גישה לdown כמו תהליך אחד ~~[illegible]~~ B כמו רק יקרה

אין גניי, שירשו (מ up(S1), S1 מגן על C,) S2 להדגמה

שרתה ל0)

מניעה הדדית ← על C קיימת רק תהליך אחד שמבצע? ~~[illegible]~~ אותו

משנה up

אין הבטחה על שהיות מוגבלות וכן - הוגנות

תהליך יכול לחכות לא מוגבל - ויש הרבה דוגמאות תהליך ישן רק

כי ירד ל-1 (כנראה) לאו משיך קץ ימתין ויפקוד

~~[illegible]~~ הן ויחכה אחרים לגשת ולכן ~~שיש~~ לשחרר S1

up אפשר, תמיד ← יש ו~~[illegible]~~ מניעה על C

עד אינסוף

S1 הן סמפור מונה כנראה אלה ועדיין בשימוש

רק חשוב על 0

יש התקדמות, כי קיימת הדדית.

ג. (6 נק')

בהמשך לסעיף ב'(מימוש עם 3 סמפורים), הוכנס שינוי קל למימוש**(s) up**

(בשורה 4 במקום if (C <= 0) מופיע if (C = 0)):

```
1)  up (s) {
2)    down(S1) ;
3)    C ++ ;
4)    if (C = 0)  up (S2) ;
5)    up (S1) ;
6)  }
```

איך השינוי ישפיע על הפתרון?

תשובה והסבר:

[illegible]

לא יש פיצ'ר (מפציע הייתי חושב שאדם אחד קודם זה וכו'

אפילו בבירור ריבאון) משנה שרק תלמיד אחד משה(3) תשע

בפרק (כל דוגמא לכך) נוכל לרדת ל- 1 - לפני

שהתלמיד ירדם ~~ו[illegible]~~ (ועוד) ~~[illegible]~~

ואז מי שיראה 4p(3) (שוב מעיר ה הדרה אין רק תלמיד

אחד) הוא זה שיגיע ל-0 ← יעיר אותו ויתקדם

24
(7)

פתרון אחר - אין השערה

~~[illegible]~~ (סליחה על החריגה! מחקתי)

שאלה 8 (15 נקודות)

במערכת ההפעלה הנתונה ממומש אלגוריתם הדפדוף הבא:

כשמתרחשת חריגת דף(PAGE FAULT) בגישה לזיכרון בדף מספר NP ואין מסגרת פיזית פנויה, מפונה דף מספר N כזה ש: |NP – N| = MAX (ערך מוחלט של ההפרש הגדול ביותר).

א. (6 נק')

בשביל פשטות החישוב, הניחו שבמערכת קיימות 4 מסגרות פיזיות בגודל 1KByte שהיו ריקות בתחילת סדרת הגישות לזיכרון.

נתונה סדרת גישות לכתובות וירטואליות הבאות(**משמאל לימין**):

1024,2040,512,1040,3100,3200,4500,1060,800

חשבו את מספר חריגות דף ומספר פינויי הדפים. בתשובה ציינו את מספר הדף שבו מתרחשת החריגה ואת מספר הדף המפונה.

1
0
3
4

תשובה והסבר:

מסגרת/דף - 1K, ניקח כל כתובת ונמצא את דף המתאים (עפ״י מס׳ דף = כתובת / 1K)

800	1060	4500	3200	3100	1040	512	2040	1024	כתובת
0	0	4	3	3	1	0	1	1	דף

1024 - דף 1 - לא בזכרון ← PF, 2040 ← בזכרון ← אין חריגה

512 ← דף 0 ← חסר ← PF, 1040 ← דף 1 ← בזכרון ← אין חריגה

3100 ← דף 3 ← PF, 3200 ← אין חריגה, 4500 ← דף 4 ← PF

(וירטואלי גדול מפיזי ונבדוק הפרש) 1060 ← דף 1 ← אין חריגה

ואז 1060, 800 ← אין

סה״כ 4 PF אין פינוי

(השתמשנו ב-4 דפים של ה...)

ב. (4 נק')

איזה עיקרון התנהגות תוכנית טיפוסית האלגוריתם הזה מנסה לנצל?

תשובה והסבר:

לוקאליות במרחב (וכך זה אכן היה תכף) מערכים נבדקים

ברצף וכל קוד שרץ בריצות כמו for אז אותו כוון

לכן מנסה לבדוק שוב לו ולאלו הזמינים לו לכן המרחק

יותר לא נשתמש

ג. (5 נק')

השוו את האלגוריתם הזה עם LRU האמיתי (לא מקורב) מבחינת התאמה להתנהגות תוכנית טיפוסית, ציינו את הדומה והשונה ביניהם. האם לשניהם ביצועיים דומים (תקורה-עלות הפעלת האלגוריתם)?

LRU ← טובות להסטורית שינוי דרסטי ← לא מעשי

תשובה והסבר

15
(8)

הדומה: לוקליות - LRU ← בזמן החדש - במרחב
מעריכים נמשכים בכתובת, לולאות, חוזרות וכו', אך כי כתובות
מודרניות לא עונות עכשיו לוקליות מרחבית והרסות וקצמן
בחוק (עדיין חלקית) LRU - שומר הסטוריה מדויקת לפי כמה הרב"ח
שני אחרון בשימוש ← תקורה גבוהה, החדש - פחות לשימוש תקורה
נמוכה, LRU לחוד יעיל יותר אך לא מעשי (לכן קירוב עדיף
אין הנדסות דיוק) בגלל תקורה, החדש - עלול להוציא דף ~~[illegible]~~ ששמשתמשים
כי B בזמן א) הוא רחוק פתאום (אין הסטוריה)

שאלה 9 (15 נקודות)

א. (8 נק')

התייחסו לדיסק מסוג SSD(אלקטרוני, ללא חלקים נעים) והשוו בין מערכת קבצים מבוססת I-nodes לבין מערכת קבצים בצורת רשימה מקושרת. צוינו את יתרונות וחסרונות של כל אחת אם יש.

הניחו שמערכת הקבצים מיועדת לקריאות בלבד.

התייחסו בנפרד ל 2 מקרים:

א-1 קריאה סדרתית(רציפה)

א-2 קריאה אקראית(ישירה)

תשובה והסבר:

ד. SSD קריאה סדרתית ואקראית הן כמעט אותה מהירות - אין
חלקים נעים ← אין seek (הכי חשוב). I-node - מתאים דיות ←
מערך דלוקים מבודדים (רק צריך לקרוא אותם) ואז קריאה רציפה
אקראית - דומה, התקורה היא הליכה מערך על בלוקים מבודדים - זו חסרון
(הקצאה רציפה בכלל היה מדויק)
רשימה מקושרת - דין אין ברציפה או אקראית, נצטרך לעבור
על כל אחד עד הבלוק הרלוונטי O(k) קריאות ← אך
אין תקורת seek, לכן נראה כמו דיסק מכני אך פחות
~~[illegible]~~ I-node - שלוגת אוכן רקע • לקרוא ~~[illegible]~~ ברציפה ~~[illegible]~~
בבלוק ~~[illegible]~~ שמתאר יעיל מאוד שוב

ב. (7 נק')

התייחסו לדיסק מסוג SSD ומערכת קבצים מבוססת I-nodes .

מה הן האתגרים המיוחדים, אם יש, במקרה של:

ב-1 כתיבה לקובץ(הגדלת הקובץ)

ב-2 עדכון נתוני הקובץ(בלי להגדיל את הקובץ)?

תשובה והסבר:

כאן הבעיה, ב SSD יש יחידות I/O לכתיבה קריאה שנקראות

ביחידת מחיקה, אין אפשרי לכתוב רק באופן רציף • בלוק ← דף 1

בוודאות יחידת מחיקה, יותר מכך אי אפשר לשכתב מיד צריך להוציא הכל

(או לסמן "לא בשימוש" (ה GC יעשה אחר כך) את מה שכתוב למקום אחר

ואז לכתוב שוב ביחידה ימנית, לכתוב לבלוק - חייב כמו שאמרנו

לפי הסדר ולדגום (FTL משכתובים) שיהיה פיזור כי בגלל ה SSD

נשחקים ולא שורדים הרבה כתיבות. עדכון דורש שכתוב • מחיר

העתקה למקום אחר וכו', בשאלה ב-1 קטן זה אומר שכתוב מקדימה

ומחד שחיקה, לכן משתמשים ביומן שמשנה ואז כותבים דרכו ב SSD ביחידה

(ולשאלה ב-2 כל הניבוי)

דרכו

Trim עד

וסימון "לא בשימוש"

15

(9)

חלק ג (15 נקודות, 5 נקודות לכל שאלה)

שאלה 10

הסבירו את תפקידו של מספר קריאת המערכת(TRAP) ואיך בעזרתו מעבד יודע איזה קוד עליו לבצע.

תארו את כל המהלך(חוץ מביצוע קוד עצמו) בעזרת דוגמא int 21h

תשובה והסבר

5

(10)

המשתמש מעוניין בשירות שעבורו זקוק לשגרה באזור הגרעין (מצב מיוחס)

עבור זה יש מעטפות - כגון (לדוג write - שמה לו (לצורך דוגמא)

בעזרת מעטפת שמה מספר הקריאה באוגר edx ופרמטרים

משם TRAP אל ... לצורך הרשאות (מעבר כזה (0x80)

לפי המספר בו קורא הפסיקות לקריאות מערכת, הוקצה מאותחל עם מערכת

הפסיקה באתחול והמעבד יודע לגשת לכן אוגר מיוחד (TPLR) משמש לשם

הרלוונטי (0xF0) שמוקצה לכל קריאות המערכת עם מספרים

(נשיג לפי המשתמש לא מספק כתובת אוטומטית רק מספר) לכן

המספר שבאוגר שמרנו ירד לאן לרוץ באזין, נבצע ונחזיר תשובה

למשתמש (וגם mode-switch כמובן)

wrapper

eax ← sys

trap

ret

שאלה 11

התייחסו למנגנוני קונטיינריזציה ווירטואליזציה והסבירו האם כל אחד מהם מסוגל:

א. ליצור משאבים השונים מאלה הקיימים במערכת בסיס.

ב. להגביל את המשאבים הקיימים במערכת בסיס.

5
(11)

(מקבל מחומרה או מאמולציה bare-metal)

וירטואליזציה - כן ליצור ← ה VMM מדמה חומרה
עליו לא כשר לחומרות אורחות לכן מחליף ולכן מספק
להן משאבים ← מגדיל (למשל קידוד חדש מקונטיינר)
כולל יצירת משאבים ← גרעין השונה גם של המאמאת יכול
לכול, עד יכולות ומשאבים שונים
קונטיינר - להגביל - כן, ליצור - לא יכול. קונטיינר הוא סביבת
מרחב משתמש מבודדת ע"י נקודות - Cgroups - מה הגרעין מקבל -
מגביל, אבל הוא לא יוצר, הוא חלק את גרעין ~~המארחת~~ המערכת
מזה הוא יוצר

שאלה 12

נתונה מערכת הפעלה התומכת במנגנון קונטיינרים. כמו בד"כ, מערכת כוללת גרעין ותוכניות המערכת. האם ברמה העקרונית ניתן להריץ בקונטיינר נפרד במערכת ההפעלה הזאות מערכת הפעלה אחרת בעלת בדיוק אותו גרעין המערכת?

אם ניתן כן, הסבירו איך ואיזה חלקים אמורים לרוץ בקונטיינר.

אם ניתן לא, הסבירו מה בדיוק מונע את האפשרות.

תשובה והסבר: ~~אי אפשר~~

הסבר לא נכון

כי קונטיינר חולק את גרעין המערכת שלה הוא יושב
(אורחת או ~~מארחת~~ מקורית) אין הוא לא מחקה לינוקס, מערכת ההפעלה המארחת
אבל לא יודעת שהיא אורחת (~~ברמה~~ במקרה מיוחס וירטואלי) היא רצה
כמו משתמש ולא מיוחס, ~~צריך לתרגם לכל הפקודות מיוחסות~~
ויותר מכך דרכ'שות, הקונטיינר אין לו לכך, צריך VMM
שיעשה תיקון / תרגום תיאורין / para vt
די להוכיח שפקודות רגישות ~~...~~ ירדרו לא נכון (יותר דרכים/VMM לא מספיק)

בהצלחה !

3
(12)

כמו שאינה דרך מיוחס (POPF)